

Teoria mnogości (nauka o zbiorach). George Cantor
~ 1870 - 1880

zbiór - pojęcie niedefiniowane

$a \in A$ oznacza, że a jest elementem zbioru A .

$a \notin A$ — " — — " — $\sim (a \in A)$

Zbiór pusty ozn. $\emptyset$ to zbiór, który nie zawiera żadnego elementu. Istnienie zbioru $\emptyset$ - aksjomat.

$\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ - zbiór złożony z elementów $a_1, \dots, a_n$

Przykład 1) $\{1, 2, 2, 2, 3, 5\} = \{1, 2, 3, 5\} = \{5, 3, 1, 2\} \dots$

2) $A = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, to $\{a\} \in A$, ale $a \notin A$.

3) $\{\emptyset\} \neq \emptyset$, bo $\emptyset \in \{\emptyset\}$

Inne przykłady - książka Rosena str. 120

WAŻNE!!!

Mogą być 2
tego pytania

Def. Mówimy, że zbiór A jest zawarty w zbiorze B lub jest podzbiorem zbioru B ozn.

$A \subset B$ lub $B \supset A$, jeśli $x \in A \Rightarrow x \in B$

$A \subset B \stackrel{\text{def}}{\iff} [x \in A \Rightarrow x \in B]$

$\subset$ dopuszczalne =

Def. Mówimy, że zbiory A, B są równe $\iff$ mają te same elementy $A = B \stackrel{\text{def}}{\iff} [x \in A \iff x \in B]$

Uwaga Dla danego zbioru A , $\emptyset \subset A$, bo $\underbrace{x \in \emptyset}_{\text{falsz}} \Rightarrow \underbrace{x \in A}_{\text{nie wiadomo}}$
1

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

$\mathbb{N}$ - zbiór liczb naturalnych (zakładamy, że bez 0)

$\mathbb{Z}$ - zbiór liczb całkowitych

$\mathbb{Q}$ - zbiór liczb wymiernych

$\mathbb{R}$ - zbiór liczb rzeczywistych

$\mathbb{C}$ - zbiór liczb zespolonych

$\mathbb{I}\mathbb{Q}$ - zbiór liczb niewymiernych $\mathbb{I}\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Uwaga $A \not\subset B \stackrel{\text{def}}{\iff} \sim (A \subset B) \stackrel{\text{def}}{\iff}$ istnieje $x \in A$ t.je $x \notin B$

Sk. (Jasność inkluzji)

1) $\emptyset \subset A$ proste

2) $A \subset A$ Dow. $\underbrace{x \in A}_P \Rightarrow \underbrace{x \in A}_P$ $P \Rightarrow P$ tautologia

3) $A \subset B \wedge B \subset C$, to $A \subset C$

$\stackrel{\text{def}}{=} [(x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \Rightarrow x \in C)] \stackrel{?}{\Rightarrow} [x \in A \Rightarrow x \in C]$

$[(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)] \Rightarrow [P \Rightarrow R]$ tautologia

$$\underbrace{p}_{\text{p}} \Rightarrow \underbrace{q}_{\text{q}} \\ 4) [(A \subset B) \wedge (B \subset A)] \Leftrightarrow [A = B]$$

Dow. $[(x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \Rightarrow x \in A)]$
 $[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)] \Leftrightarrow p \Leftrightarrow q$

5) $A \neq B, \text{ to } A \not\subset B \vee B \not\subset A$

III def

$$A = B$$

$$x \in A \Leftrightarrow x \in B$$

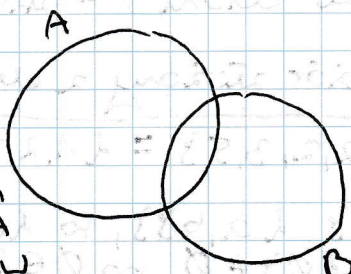
$$p \Leftrightarrow q$$

$$\sim (a \wedge b) \Leftrightarrow \sim a \vee \sim b$$

prawo de Morgana

Suma zbiorów

Def. Prawdą nazywamy $A \cup B$ rozumiejąc zbiór składający się z wszystkich elementów ze zbioru A i wszystkich elementów zbioru B , ozn. $A \cup B$



$$(x \in A \cup B) \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} (x \in A) \vee (x \in B)$$

Przykład

1. $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I} \quad 2. \mathbb{Q} \cup \mathbb{Z} = \mathbb{Q}$

3. $A = \{1, 2, 2, 3\}, B = \{4, 2\}, \text{ to } A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$

Uwaga

$$x \notin A \cup B \Leftrightarrow \sim (x \in A \vee x \in B) \Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B$$

$$\sim (p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

Wybrane własności

Stw.

1. $A \cap (A \cup B) = A$

2. $(A \cap B) \cup B = B$

3. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

4. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Dow. np. 3) $x \in (A \cap (B \cup C)) \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} x \in A \wedge (x \in B \cup C) \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow}$

$$L: x \in A \wedge [x \in B \vee x \in C]$$

$$P: x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} [(x \in A \cap B) \vee (x \in A \cap C)] \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow}$$

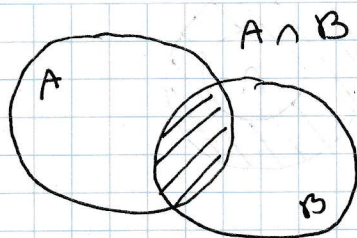
$$[x \in A \wedge x \in B] \vee [x \in A \wedge x \in C]$$

$$L: p \wedge (q \vee r)$$

kontuzja

(wzajemności między
i wzgl. V)

$$P: (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$



Ilony (przekię) zbioru $A \cap B$

Def. Przez ilony zbioru A i B ozn. $A \cap B$ rozumimy zbiór, którego elementami sę wszystkie elementy należące i do A i do B .

$$[x \in A \cap B] \stackrel{\text{def}}{\iff} [x \in A \wedge x \in B]$$

Przykład

$$1) \mathbb{Q} \cap \mathbb{I} \mathbb{Q} = \emptyset$$

$$2) A = \{1, 2\}, B = \{1, 3\}, \text{ to } A \cap B = \{1\}$$

Uwaga

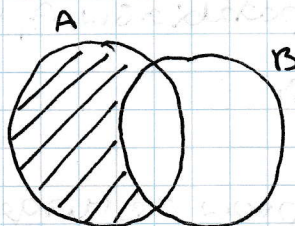
$$(x \notin A \cap B) \iff \neg(x \in A \wedge x \in B) \iff [(x \notin A \vee x \notin B)]$$

$$\neg(a \wedge b) \iff \neg a \vee \neg b$$

Różnica zbioru

Def. Różnica zbioru A i B oznaczamy $A \setminus B$ rozumiany zbiór

złożony ze wszystkich elementów, które należą do A , a nie należą do B



$$[x \in A \setminus B] \iff [(x \in A) \wedge (x \notin B)]$$

Przykład

$$1) A = \{1, 2, 3\}, B = \{2, 3, 4\} \quad A \setminus B = \{1\}$$

$$2) A = \mathbb{Q} \quad B = \mathbb{I} \mathbb{Q} \quad A \setminus B = \mathbb{Q} \quad B \setminus A = \mathbb{I} \mathbb{Q}$$

Uwaga

$$x \notin A \setminus B \iff \neg(x \in A \setminus B) \iff \neg(x \in A \wedge x \notin B) \iff x \notin A \vee x \in B$$

z prawa de
Morgana
dla zdani

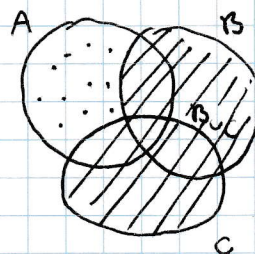
Twierdzenie (prawo de Morgana dla zbioru)

Dla dowolnych zbioru A, B, C

$$1. A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

$$2. A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

Dow. 1



Wskazując
 $L: p \wedge (q \wedge r) \uparrow$
 $P: (p \wedge q) \wedge (p \wedge r)$

$$L: x \in [A \setminus (B \cup C)] \iff x \in A \wedge [\neg(x \in B \cup C)] \iff$$

$$x \in A \wedge x \notin (B \cup C) \iff \underbrace{x \in A}_P \wedge \neg(x \in B \vee C) \iff \underbrace{(x \in A)}_P \wedge \underbrace{(x \notin B)}_Q \wedge \underbrace{(x \notin C)}_R$$

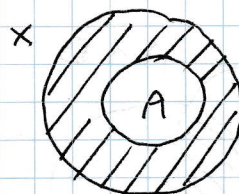
$$P: x \in [(A \setminus B) \cap (A \setminus C)] \iff [x \in (A \setminus B)] \cap [x \in (A \setminus C)] \iff$$

$$\iff \underbrace{(x \in A \wedge x \notin B)}_P \wedge \underbrace{(x \in A \wedge x \notin C)}_Q$$

Ćwic. Wykazać drugie
prawo de Morgana

Def. dopełnienie zbioru A w zbiorze X nazywamy zbiór $X \setminus A$ i ozn. $\{ \setminus A, A^c \}$

Tv. dla danych podzbiorów $A, B \subset X$



- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) $X \cap A = A$ | (5) $\setminus(\setminus A) = A$ |
| (2) $X \cup A = X$ | (6) $A \cup (\setminus A) = X$ |
| (3) $\setminus X = \emptyset$ | (7) $A \cap (\setminus A) = \emptyset$ |
| (4) $\setminus \emptyset = X$ | (8) $\setminus(A \cap \setminus A) = X$ |
| | (9) $\setminus(A \cup \setminus A) = \emptyset$ |

X - pełen zbiór tzw. „przesłanie”

Prawa de Morgana



Tv. dla danych podzbiorów $A, B \subset X$

$$A \dot{=} B$$

- 1) $\setminus(A \cup B) = \setminus A \cap \setminus B$
- 2) $\setminus(A \cap B) = \setminus A \cup \setminus B$

pow. z poprzednich praw de Morgana

Def. różnicę symetryczną zbiorów A i B oznaczamy $A \dot{=} B$ nazywamy zbiór $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.